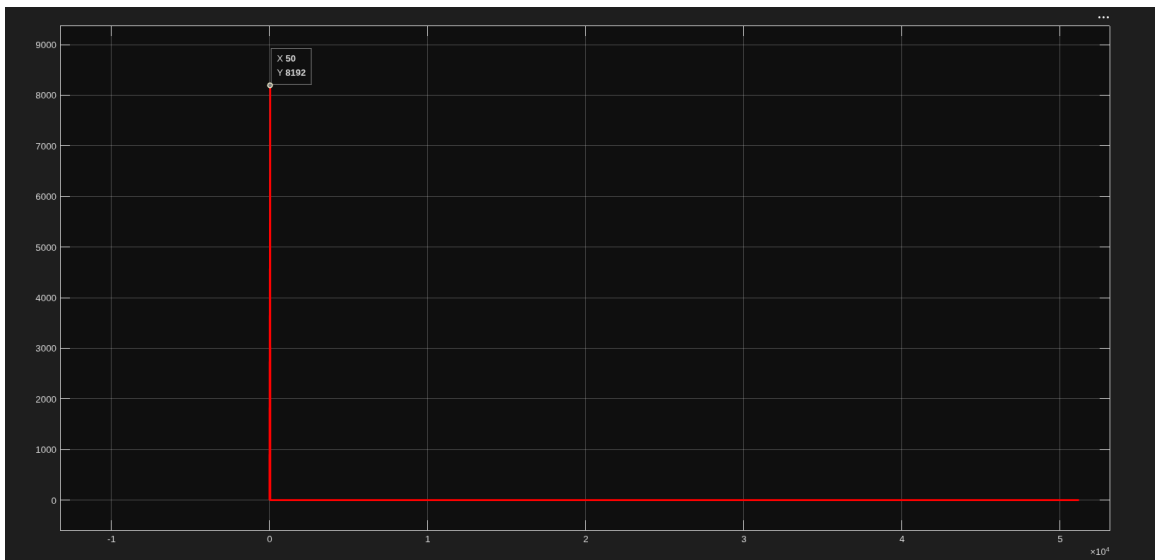
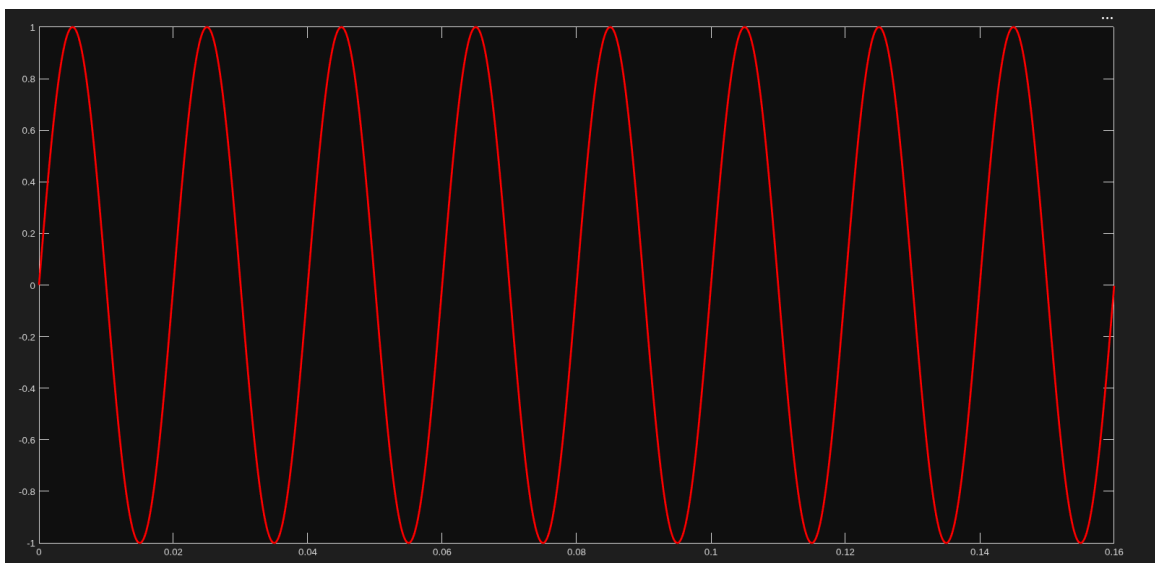


Identificação do Aluno**Nome:** Vinicius Reis Gonçalves**Nº USP:** 15491921**EXERCÍCIO 4**

- 1) Implemente o algoritmo da FFT radix-2 sem usar qualquer toolbox. Como entrada da FFT, gere um sinal senoidal com frequência fundamental de 50 Hz e taxa de amostragem adequada para garantir 2048 amostras por ciclo. Considere que o sinal terá 8 ciclos.
 - a) Plote o sinal original de entrada da FFT e o espectro de frequências.



Espectro de frequências

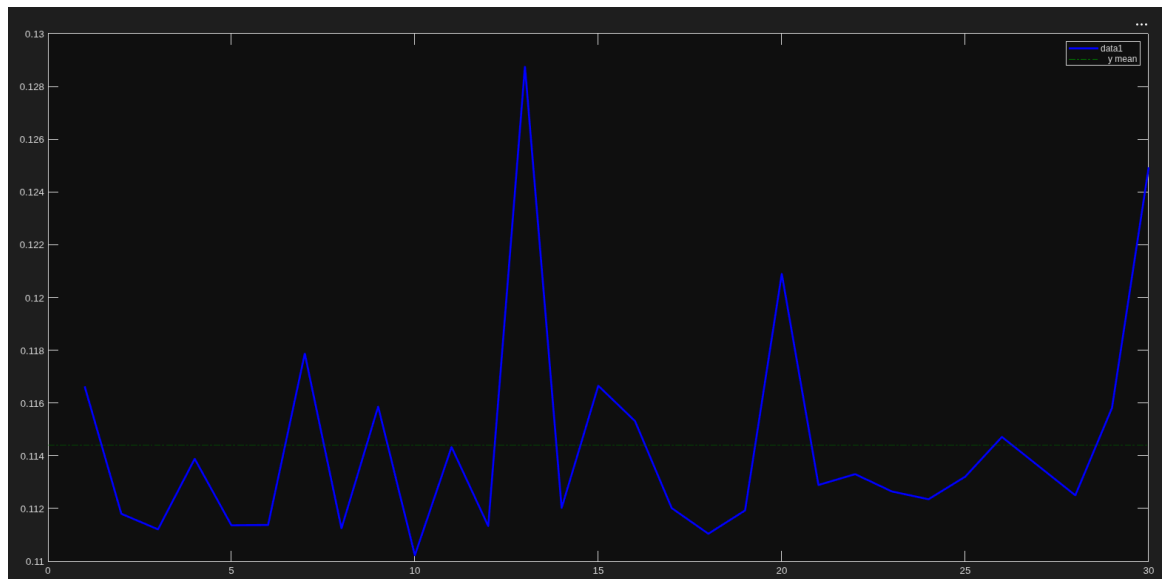


Sinal no tempo

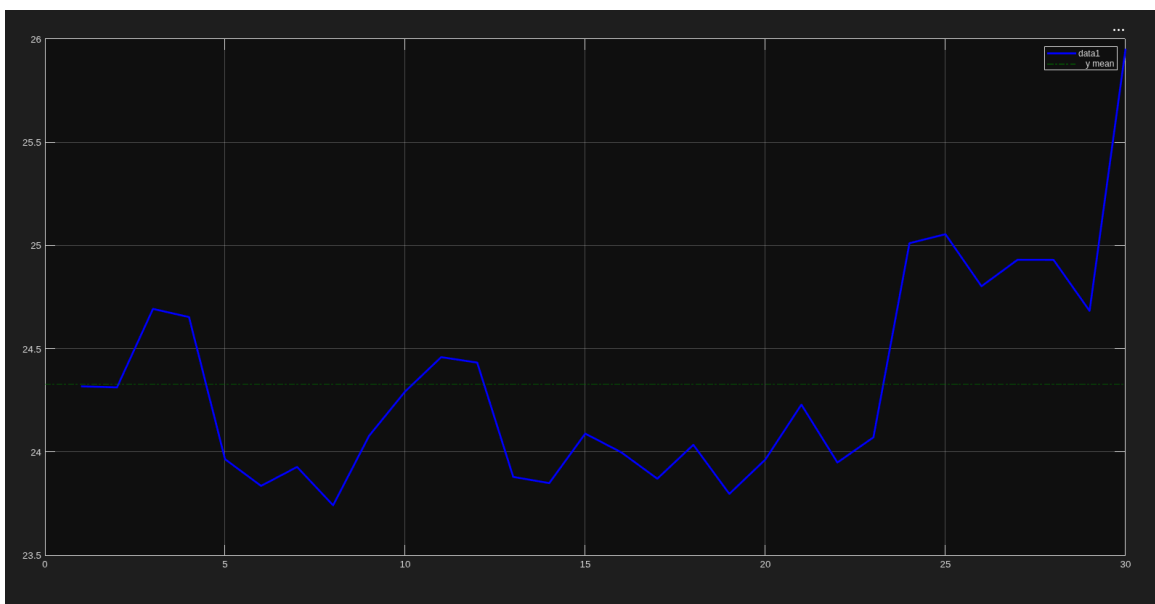
b) Demonstre como a FFT pode chegar em um custo computacional de $N \log(N)$.

A implementação da FFT de maneira recursiva, fazendo com que o problema seja diminuído pela metade a cada chamada da função. Dessa forma, paramos sobre vetores de tamanho N , $N/2$, $N/4$, $N/8 \dots$, 1. Essa operação de dividir o problema na metade a cada chamada é exatamente igual ao $\log(N)$ (Base 2). Como teremos máximo, N chamadas recursivas, o custo operacional é $N * \log(N)$

c) Aplique a DFT para o mesmo sinal e apresente a diferença do tempo computacional para a FFT (medido em segundos). Para isso, execute 30 vezes ambos os algoritmos e apresente a distribuição estatística dos tempos.



FFT



DFT

d) A diferença entre os valores médios das distribuições de tempo do item (c) é proporcional à diferença dos custos computacionais delas?

Sim, dado que o valor médio das distribuições da FFT é de 0.1144 segundos e o da DFT é de 24.3 segundos, é clara a diferença entre os tempos médios, refletindo a diferença observada na análise da complexidade computacional, sendo do primeiro

$N \log(N)$ e do último N^2 , uma diferença enorme quando N alcança valores mais altos.

- e) Considere que você tem 5 sinais temporais que foram submetidos à FFT e retornaram as magnitudes dos harmônicos apresentados na Tabela abaixo. Entretanto, esses valores foram normalizados em relação a uma componente fundamental de 50 Hz de valor unitário. Qual o THD% de cada um desses sinais?

Parameters	6-pulse	12-pulse	SFC	DC motor	TCR
3rd (p.u.)	0.015	0.002	0.000	0.012	0.138
5th (p.u.)	0.220	0.006	0.170	0.336	0.051
7th (p.u.)	0.150	0.003	0.101	0.016	0.026
9th (p.u.)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.016
11th (p.u.)	0.102	0.062	0.061	0.087	0.011
13th (p.u.)	0.084	0.045	0.044	0.012	0.008
15th (p.u.)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.006

Por definição, tem-se que o THD (Total Harmonic Distortion), ou Distorção Harmônica total, é a medida de quanto o sinal se ‘desvia’ do ideal (somente com a frequência fundamental) devido aos seus harmônicos. Dessa forma, o $THD\% = THD * 100$, sendo que $THD = \frac{\sqrt{V_2^2 + V_3^2 + \dots + V_n^2}}{V_1}$, onde V_n é a amplitude do sinal no harmônico n .

Como, os sinais estão normalizados para um fundamental de 50 Hz, o THD se traduz

para: $\sum_{n=3}^{15} \sqrt{V_n^2}$ (pois $V_1 = 1$)

Dessa forma, efetuando os cálculos,

6 - pulse: $THD\% = 29.8\%$

12 - pulse: $THD\% = 7.7\%$

SFC: $THD\% = 21.2\%$

DC motor: $THD\% = 34.8\%$

TCR: $THD\% = 15.1\%$

Você deve enviar:

- Script implementado
- Arquivo pdf com as respostas de (a) a (e)